

**GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN GÓI THẦU**

Gói thầu	Xây dựng.
Dự án	Xây dựng mới tuyến chiếu sáng huyện lộ 38, xã Long Thới- Hòa Nghĩa
Địa điểm	Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị / vật tư:

Đối với các vật tư, vật liệu chính (Đèn led, cần đèn, trụ bê tông li tâm, cáp CV 1,5mm², cáp ABC 3x16mm², cáp ABC 2x25mm², MCB, Contactor 3P, tủ điều khiển,...) và các loại vật liệu khác

Trước khi ký hợp đồng chính thức với Chủ đầu tư, Nhà thầu luôn ký hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp để đảm bảo cung cấp vật tư, thiết bị chính và các loại vật liệu khác đúng chủng loại, tính năng, các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cao hơn hoặc bằng so với hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu được duyệt đạt chất lượng, thời gian cung ứng cho công trình đúng tiến độ (Đính kèm hợp đồng nguyên tắc).

Nhà thầu cam kết thực hiện cung cấp đúng tiến độ và đạt chất lượng theo thiết kế.

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của đèn LED 50W, cần đèn, trụ bê tông li tâm, cáp CVV 2x1,5mm², cáp ABC 3x16mm², cáp ABC 2x25mm², MCB, Contactor 3P, tủ điều khiển mà hồ sơ mời thầu đề ra tại Chương V, Nhà thầu cung cấp đèn LED 50W, cần đèn, trụ bê tông li tâm, cáp CVV 2x1,5mm², cáp ABC 3x16mm², cáp ABC 2x25mm², MCB, Contactor 3P, tủ điều khiển có các thông số kỹ thuật bằng hoặc hơn theo yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. (Catalogue của thiết bị)

Nhà thầu đính kèm bảng kê vật tư, trang thiết bị cho công trình thể hiện đầy đủ chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ.

STT	Hạng mục	Nguồn gốc, Nhãn hiệu, xuất xứ	Nhà cung cấp	Ghi chú
1	Cột điện bê tông các loại	Tiền Phong hoặc tương đương.	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Việt Phát	- Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
2	Cần đèn các loại	Trọng Tín/ Sài Gòn TTL hoặc tương đương.	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Việt Phát	- Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
3	Đèn led chiếu sáng LED các loại	Sunnova/ Beled hoặc tương đương.	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Việt Phát	- Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
4	Dây cáp điện các loại	Cadivi hoặc tương đương.	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Việt Phát	- Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
5	Tủ điều khiển chiếu sáng	- Vỏ tủ bằng composite KT: 500x300x200mm - Role thời gian: Chint - Contactor 3p 32A: Mitsubishi - MCCB 2P 32A: Mitsubishi - MCB 2P 10A: Mitsubishi	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Việt Phát	- Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
6	Dây tiếp địa	Công ty TNHH Sản xuất thương mại điện Sài Gòn TTL	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Việt Phát	- Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
7	Cọc tiếp địa	Sài Gòn TTL	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Việt Phát	- Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

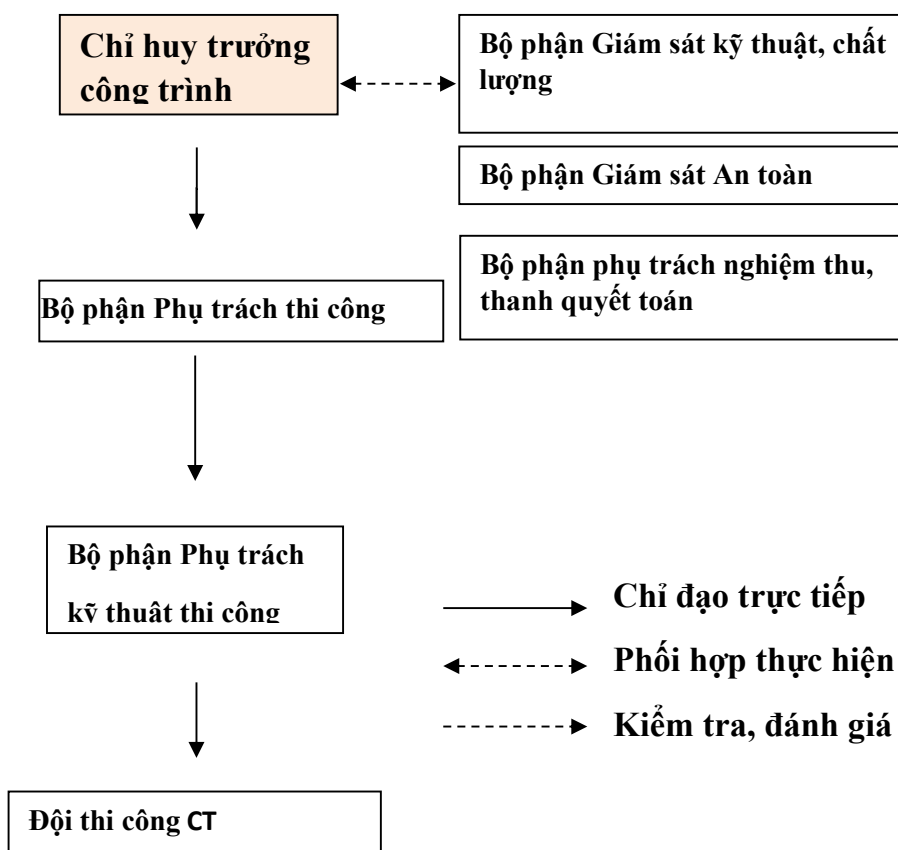
STT	Hạng mục	Nguồn gốc, Nhãn hiệu, xuất xứ	Nhà cung cấp	Ghi chú
8	Các vật tư, vật liệu khác	Việt Nam	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Việt Phát	- Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

2. Giải pháp kỹ thuật:

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường

Ngay sau khi trúng thầu và hợp đồng thi công được ký kết, Nhà thầu chúng tôi sẽ tập trung lực lượng, theo danh sách dự thầu đã ghi trong hồ sơ. Trường hợp do công tác đột xuất đặc biệt quan trọng không thể đảm đương nhiệm vụ của công trình, Nhà thầu chúng tôi sẽ tiến hành chọn nhân sự có khả năng ngang bằng hoặc hơn để thay thế bổ sung (có sự thống nhất với Chủ đầu tư). Tiến hành ra quyết định thành lập bộ phận quản lý công trường cũng như lực lượng công nhân thi công trực tiếp.

Sơ đồ tổ chức nhân sự:



Chỉ huy trưởng công trường:

- Tiếp nhận mặt bằng, kết hợp với Chủ đầu tư thực hiện những nội dung đã ký trong hợp đồng.
- Tổ chức quản lý vận hành và duy tu hệ thống chiếu sáng đô thị theo kế hoạch được Chủ đầu tư giao và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, đúng tiến độ, đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Phối hợp với Chủ đầu tư kịp thời khắc phục sự cố và thực hiện các yêu cầu của Chủ đầu tư theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài sản công cộng trong phạm vi công trường, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ và có biện pháp bảo vệ môi trường tại vị trí thi công.

- Phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (nếu có) lập hồ sơ hoàn công công trình đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện đúng chính sách chất lượng quản lý công trình.

Phụ trách thi công:

Là trưởng đơn vị thi công đảm trách các tổ, đội thi công, sẽ điều hành việc thực hiện các hạng mục được phân công, sẽ trực tiếp chịu sự chỉ đạo của bộ phận quản lý công trường hoặc chỉ huy trưởng công trường (trong trường hợp phải có ý kiến của chỉ huy trưởng) đồng thời chịu sự chỉ đạo gián tiếp của bộ phận văn phòng.

Phụ trách kỹ thuật thi công:

Chịu trách nhiệm kiểm tra về kỹ thuật, chất lượng vật tư thiết bị và phối hợp kiểm tra chất lượng với giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (nếu có). Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công trên công trường và nghiệm thu nội bộ chất lượng vật tư thiết bị, chất lượng các hạng mục thi công với bộ phận kỹ thuật công trường; kiểm tra giám sát tiến độ thi công.

Các kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công là những người chịu trách nhiệm về tổ chức và kiểm tra tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình, cùng với giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (nếu có) thống nhất các giải pháp xử lý vướng mắc (nếu có) và báo cáo đến chỉ huy trưởng công trường, thực hiện các thay đổi thiết kế theo chỉ đạo của Chỉ huy công trường.

Giám sát kỹ thuật, chất lượng; giám sát an toàn:

Bộ phận này giúp Chỉ huy trưởng công trường về mặt kỹ thuật trên công trường, cụ thể: Định vị tim tuyến công trình, hướng dẫn các tổ thi công bằng thủ công và cơ giới thực hiện công việc đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành và đảm bảo tiến độ đề ra.

Chịu trách nhiệm về mặt quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình. Kiểm tra các mẫu thí nghiệm theo đúng quy trình quy phạm hiện hành. Phối hợp với Cán bộ Giám sát của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (nếu có) trong việc lấy mẫu thí nghiệm để đảm bảo đúng yêu cầu.

Bộ phận này không những có trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các phần công việc thuộc về kỹ thuật trên công trường mà còn có nhiệm vụ thiết lập và lưu trữ hồ sơ trong từng hạng mục công việc, phục vụ cho công tác thanh quyết toán và hoàn thiện hồ sơ công trình.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi công trường, bảo đảm an toàn lao động khi thi công trên công trường, nhắc nhở dọn dẹp vệ sinh công trường để không gây ô nhiễm môi trường.

Có trách nhiệm bố trí nơi ăn, chốn ở cho công nhân trên công trường (nếu cần). Lập danh sách cán bộ công nhân để thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng đúng theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ và công nhân trên công trường, sơ cấp cứu kịp thời khi có tai nạn xảy ra.

Bộ phận phụ trách nghiệm thu:

- Hiểu rõ được Hợp đồng được ký kết giữa các bên của công trình.

- Giữ liên lạc với Cán bộ Giám sát của Chủ đầu tư, thống nhất các loại biên bản mẫu cho công tác nghiệm thu.

- Hiểu rõ bản vẽ đã phê duyệt, dự toán đầu vào và danh mục các công tác phát sinh (nếu có, nêu rõ nguyên nhân), đề xuất hướng giải quyết.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp hoàn công, trình ký các biên bản theo quy định.

- Bố trí hồ sơ, danh mục đầy đủ theo yêu cầu.

- Rà soát, tính toán khối lượng nghiệm thu, đối chiếu với khối lượng dự toán, khối lượng hiện trường nhằm tránh các sai sót.

- Kết hợp với phụ trách kỹ thuật thi công để nắm giữ các phát sinh mới trong quá trình thi công tạo điều kiện chủ động trong công tác nghiệm thu. Lưu trữ các hồ sơ hoàn công phục vụ công tác nghiệm thu trong quá trình thi công.

- Cập nhật các quy định của Nhà nước có liên quan đến hoàn công, nghiệm thu công trình.

- Báo cáo với Chỉ huy trưởng công trường, đảm bảo lập hồ sơ nghiệm thu đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng theo quy định của Hợp đồng.

Bộ phận phụ trách thanh, quyết toán:

- Giữ liên lạc với người làm thanh toán của Chủ đầu tư, nhanh chóng thống nhất các loại biên bản mẫu hồ sơ thanh, quyết toán.

- Hiểu rõ dự toán đầu vào và danh mục các công tác phát sinh (nếu có), đề xuất hướng giải quyết.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp các biên bản theo quy định.

- Bố trí hồ sơ, danh mục đầy đủ theo yêu cầu.

- Rà soát, tính toán khối lượng nghiệm thu, đối chiếu với khối lượng dự toán, khối lượng hiện trường nhằm tránh các sai sót.

- Kết hợp với phụ trách kỹ thuật thi công, bộ phận phụ trách lập hồ sơ nghiệm thu phục vụ cho công tác thanh, quyết toán. Lưu trữ các hồ sơ thanh, quyết toán và các hồ sơ liên quan theo quy định.

- Phối hợp với người làm thanh toán của Chủ đầu tư, nhanh chóng giải trình, hoàn tất các hồ sơ thanh, quyết toán điều chỉnh và các hồ sơ liên quan theo phê duyệt của cấp thẩm quyền.

- Cập nhật các quy định của Nhà nước có liên quan đến nghiệm thu, thanh quyết toán công trình và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Báo cáo với Chỉ huy trưởng công trường, đảm bảo lập hồ sơ thanh, quyết toán đúng tiến độ, đạt chất lượng theo quy định của Hợp đồng

Các tổ, đội thi công:

Các tổ, đội thi công, vận hành đảm trách sẽ thực hiện các hạng mục được phân công, sẽ trực tiếp chịu sự chỉ đạo của bộ phận quản lý công trường hoặc Chỉ huy trưởng công trường (trong trường hợp phải có ý kiến của Chỉ huy trưởng) đồng thời chịu sự chỉ đạo gián tiếp của bộ phận văn phòng. Mọi vướng mắc trên công trường sẽ do bộ phận quản lý công trường chịu trách nhiệm bàn bạc, phối hợp với Tư vấn giám sát (nếu có) của Chủ đầu tư giải quyết và báo cáo với Chỉ huy trưởng công trường.

Tổ chức mặt bằng công trường: (đính kèm bản vẽ)



Thiết bị thi công:

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình được rút ngắn ở mức độ cao nhất và chất lượng công trình đạt yêu cầu, Nhà thầu sẽ điều động các phương tiện thi công xe máy như sau:

STT	Loại thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Xe cẩu thùng (chiếc) – chiều cao nâng $\geq 12\text{m}$	Chiếc	01
2	Cần trục ô tô (chiếc) – sức nâng $\geq 3\text{T}$	Chiếc	01

Nhà thầu cam kết toàn bộ các thiết bị thi công này cũng như số lượng điều động cần thiết sẽ đảm bảo suốt quá trình thi công.

Bố trí mặt bằng thi công: Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ cử đại diện đến công trình và nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng và ranh giới công trường. Biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo qui định hiện hành. Trên cơ sở hiện trạng đã được bàn giao, Nhà thầu sẽ kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế, nếu có vấn đề gì không hợp lý, Nhà thầu sẽ thông báo với chủ đầu tư để có biện pháp giải quyết kịp thời. Nhà thầu sẽ bố trí công trình tạm, xây dựng các hạng mục phụ trợ, lắp đặt các loại đèn báo hiệu, chiếu sáng phục vụ an toàn giao thông và an toàn lao động. Trước khi vào thi công Nhà thầu trình báo với chính quyền địa phương, chủ đầu tư về thời gian thi công công trình và phối hợp về công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực.

Hàng rào, khu lán trại phục vụ thi công: Nhà thầu dự kiến lắp dựng một hàng rào bảo vệ cao 2m được làm bằng lưới B40 được quây kín tôn để khỏi ảnh hưởng đến sự hoạt động xung

quanh trong phạm vi lân cận. Bố trí một cổng ra vào ở mặt trước, tại cổng ra vào này luôn có bảo vệ trực cả ngày lẫn đêm để theo dõi xuất nhập vật tư và quản lý người ra vào khu lán trại.

Nhà bảo vệ: Bố trí ngay cổng ra vào công trình, nhà bảo vệ có chức năng kiểm tra, kiểm soát người, vật liệu, phương tiện ra vào và chốt bảo vệ ở cuối bãi gần nhà dân để tăng cường an ninh về đêm.

Phòng điều hành: Nơi công tác, trao đổi về kỹ thuật nghiệp vụ, quản lý tất cả các bộ phận khác của công trình. Phòng được bố trí gần nhà bảo vệ, gần nơi ra vào công trình tiện cho việc liên hệ và khả năng bao quát công trình.

Kho dụng cụ: Để chứa vật tư nhỏ, máy móc, thiết bị đo và được đặt ngay sát văn phòng công trường.

Kho để vật tư, thiết bị trong nhà: Kho này phải đảm bảo khô ráo, không dột nhưng phải đảm bảo độ thoáng mát. Vật tư, thiết bị phải được kê cao cách mặt đất tối thiểu là 0,3m.

Khu vực tập kết xe máy, thiết bị thi công: Khu vực này được bố trí đối diện với văn phòng công trường, đồng thời phải ở vị trí dễ nhìn từ phía nhà bảo vệ để thuận lợi trong việc điều động và quản lý xe máy, thiết bị trong quá trình thi công.

Khu vực chứa chất thải:

Các vật tư cấu kiện kết cấu xây dựng các đá, xi măng ... sẽ được tập trung tại các bãi đổ cố định khối lượng công việc thi công trong ngày sẽ được tính toán phù hợp và được vận chuyển đến địa điểm thi công bằng xe tải chuyên dùng.

Đất đá trong công trình sau khi được đào lên từ móng trụ hay mương cáp phải được đổ ngay thẳng vào xe tải của Nhà thầu (không làm lẫn với cát đá được tập kết chuẩn bị thi công), sau đó tập trung thành từng đống tại các khu vực không có hoặc thưa dân cư. Vào cuối ngày được chuyển lên xe tải chuyên dùng để đổ tại các bãi rác quy định của địa phương.

Tại các đống đất đá chờ đổ bỏ phải được dùng bạt che kín tránh tình trạng nước mưa làm đất cát chảy lầy ra đường.

Phần đổ ra bãi rác Nhà thầu ký hợp đồng với các đơn vị chuyên ngành để tiến hành đổ bỏ.

Nhà vệ sinh công cộng: Nhà vệ sinh tạm của kho bãi đặt ở góc công trường và cuối hướng gió chính. Nhà vệ sinh này luôn được vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ để đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường chung. Nước thoát được đi qua bể phốt bán tự ngoại để xử lý trước khi thải ra ống thoát chung của khu vực.

Điện phục vụ sinh hoạt: Nguồn điện sẽ được lấy từ điện lưới quốc gia do chủ đầu tư cấp nguồn.

Nước phục vụ sinh hoạt: Sử dụng mạng lưới nước chung của khu vực. Có các bồn chứa nước để tích nước phòng khi nước từ mạng lưới khu vực không thể cung cấp được.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Để đề phòng và xử lý cháy nổ trong quá trình thi công, Nhà thầu sẽ đặt các bình cứu hỏa tại những vị trí cần thiết để xảy ra hỏa hoạn. Hàng ngày sẽ có cán bộ chuyên trách của công trường đi kiểm tra thường xuyên về việc phòng cháy nổ.

Bố trí rào chắn, biển báo: Trang bị rào chắn, biển báo theo kích thước và biểu mẫu được quy định. Đặt rào chắn, biển báo 2 đầu khu vực thi công. Nếu thi công ban đêm phải có đèn sáng báo hiệu công trường và cắt cử nhân viên trực hướng dẫn phân luồng giao thông nếu có yêu cầu

Giải pháp cấp điện, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

Nguồn điện sẽ được lấy từ điện lưới quốc gia do chủ đầu tư cấp nguồn, để đề phòng khi công trình đang thi công sử dụng điện bị mất điện, Nhà thầu có bố trí thêm máy phát nhỏ;

Nhà thầu có trang bị các biển báo, cảnh giới trên các xe cơ giới để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên đường;

Các đơn vị thi công đều được trang bị các bộ đàm, nhằm đảm bảo liên lạc trong suốt quá trình thi công.

Việc hoàn trả mặt bằng sau khi bàn giao công trình: Sau khi thi công xong, toàn bộ máy móc, thiết bị thi công và lán trại, văn phòng tạm sẽ được tháo dỡ, chuyển ra khỏi phạm vi công trường và dọn dẹp sạch sẽ để bàn giao công trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

2.1. Giải pháp thi công xây dựng các hạng mục công trình.

2.1.1 Biện pháp trắc đạc, định vị tuyến:

Kết hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế tiến hành việc xác định các vị trí thay đèn đúng theo thiết kế: kiểm tra điểm đầu, điểm cuối công trình.

Phương pháp được tiến hành như sau: Căn cứ theo khu vực, tuyến đường với số lượng đèn cần thay thế do Chủ đầu tư cung cấp (có tham khảo với các đơn vị hiện đang quản lý) sau đó tiến hành đánh dấu các vị trí đèn cần thay thế. Sau khi hoàn tất việc xác định vị trí đèn cần thay thế, Nhà thầu tiến hành việc kiểm tra lại toàn bộ các vị trí đèn có phù hợp với thiết kế không.

Cuối cùng đơn vị thi công sẽ tiến hành mời các bên có liên quan kiểm tra lại công tác xác định vị trí đèn cần thay thế (thể hiện toàn bộ số liệu trong biên bản bàn giao) mà đơn vị thi công đã thực hiện. Trong trường hợp có sự sai khác ngoài hiện trường so với thiết kế các bên sẽ kiểm tra và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế để đơn vị thi công có cơ sở tiến hành các bước thi công tiếp theo.

2.1.2 Thi công đào hố, lắp dựng cột bê tông ly tâm, đà cản.

Sau khi định vị chính xác, và thống nhất vị trí trồng trụ bê tông, công nhân sẽ tiến hành đào hố trụ theo kích thước trong hồ sơ thiết kế. Hố đào xong sẽ mời TVGS nghiệm thu thống nhất trước khi dựng trụ.

Trụ đèn được rải dọc theo tuyến và hạ xuống từng vị trí bằng xe cẩu gắn thùng. Các cột được kê trên giá gỗ cẩn thận, tránh làm nứt vỡ trụ.

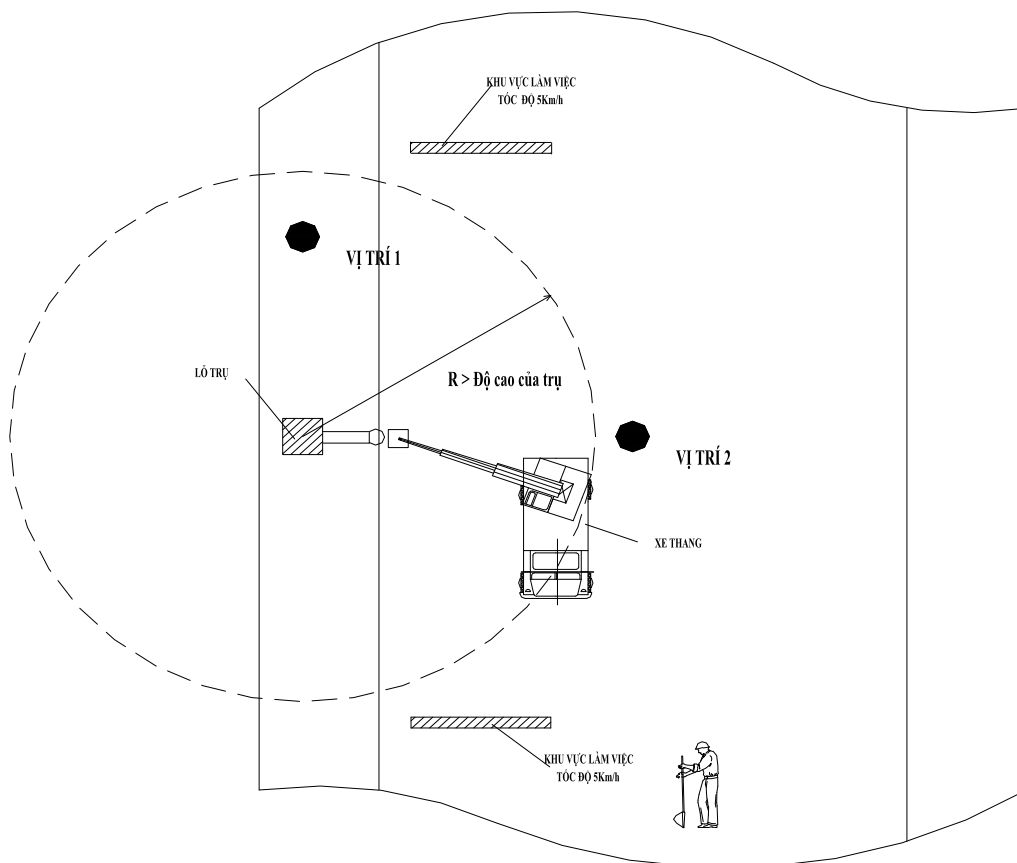
Trước khi dựng cột đèn, vị trí sẽ dựng cột phải được làm làm sạch và dọn sạch đất đá. Xe nâng thùng và các thiết bị cần thiết khác sẽ được huy động và cột đèn sẽ được Tư vấn giám sát kiểm tra nghiệm thu trước khi lắp đặt.

Suốt quá trình lắp đặt chúng tại các vị trí, sự thẳng đứng sẽ được kiểm tra bằng dây rọi. Cột đèn chiếu sáng sẽ được lắp dựng bằng cầu tự hành.

Tùy thuộc vào từng vị trí có thể lắp đà cản vào trụ trước hoặc sau khi dựng trụ. Sau khi dựng trụ vào lỗ đã được đào trước, công nhân sẽ tiến hành lấp đất và đầm chặt, đảm bảo sự chắc chắn cho trụ.

Quanh khu vực dựng cột cách gốc khoảng cách bằng chiều cao của cột trở lên không cho người không có nhiệm vụ qua lại.

Khi dựng cột bằng cầu, chân cầu phải được hạ trên nền cứng, phẳng phải có người xi nhan thao tác lắp dựng. Trong khi cầu phải có người cảnh giới giao thông.



Hình: Bố trí biện pháp an toàn

2.1.3 Biện pháp thi công kéo rãi, căng, lắp đặt cáp điện:

Vật tư tập kết ngoài công trình trước khi đưa vào sử dụng cho công trình có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt thông qua biên bản kiểm tra thiết bị chế tạo sẵn trước khi đưa vào thi công với tư vấn giám sát và các chứng chỉ nghiệm thu xuất xưởng, phiếu kiểm nghiệm chất lượng của đơn vị có chức năng.

Tuân thủ nghiêm các quy trình và quy định hiện hành trong quá trình thi công kéo cáp để không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tuổi thọ của các loại kéo thi công trong công trình.

Việc thi công tương đối đơn giản tuy nhiên để đáp ứng được kỹ thuật cũng như mỹ thuật công trình khi thi công cần lưu ý các điểm sau:

Xác định cao độ cần thiết của đường cáp để kéo trước khi tiến hành kéo cáp công tác này giúp đảm bảo được khoảng cách an toàn cho đường dây sau này cũng như an toàn cho công nhân trong quá trình thi công kéo cáp cũng như quá trình quản lý vận hành về sau.

Xác định khoảng cách, chiều dài của mỗi nhánh và vị trí đặt giá ra cáp (thông thường đặt giá tại các cuối nhánh hoặc ngay tại tủ điều khiển). Công tác này giúp tính toán được khối lượng cáp kéo cần thiết cho mỗi nhánh tránh tình trạng phải nối cáp giữa hai khoảng trụ gây ảnh hưởng đến an toàn và mỹ quan công trình.

Cáp được kéo thông qua giá ra cáp và các pully được lắp đặt cố định trên trụ, công tác này giúp trong quá trình kéo cáp không bị cóc gãy, sau hoàn tất 1 phân đoạn (điểm chia lưới hay cuối nhánh) khi tiến hành công tác căng cáp và lắp các kẹp dừng dây đỡ dây ... theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Lưu ý phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng như kích hay tời để tăng dây tránh sử dụng xe có thể gây đứt hoặc giảm lớp vỏ cáp làm ảnh hưởng đến chế độ vận hành sau này.

Và điều cần lưu ý là việc thi công trong điều kiện có lưới hiện hữu của điện lực đang vận hành, do đó khi thi công phải giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối.

Trong quá trình kéo rãi cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt kín để chống thấm ẩm.

Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ - điện của cáp theo đúng các quy định hướng dẫn của nhà chế tạo cáp.

Công tác thi công cáp phải tuân thủ các điểm sau:

Tại các vị trí: đầu nối cáp, cáp lên trụ, cáp đi vào tủ thì phải dự trữ chiều dài cáp bằng cách đánh búng vòng cung cáp.

Tại các vị trí sẽ nối cáp, sau khi kéo rãi cáp: phải thử nghiệm cáp, kiểm tra màu của các pha cùng màu của hai đầu cáp tại vị trí này phải đồng vị nhau để đảm bảo cáp không bị vặn xoắn khi nối cáp.

Tuyệt đối không nối cáp giữa 2 khoảng trụ.

Lưu ý: Chỉ được phép thi công khi điều kiện thời tiết tốt hoặc đồng ý của tư vấn giám sát.

Sau khi thi công tác thi công hoàn tất và các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ tiến hành mời tư vấn giám sát đến nghiệm thu và chuyển giao đoạn thi công tiếp theo.

2.1.4 Biện pháp thử nghiệm sau khi kéo cáp:

Sau khi thi công kéo cáp phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm cáp, ở các công đoạn sau:

Kiểm tra từng đoạn cáp vừa thi công xong xem cáp có bị gãy, xoắn hay bị bông tróc không.

Đo điện trở cách điện giữa pha – pha, các pha – trung tính và cuối cùng là các pha, trung tính – vỏ (lớp giáp bảo vệ).

Dụng cụ đo: máy đo điện trở cách điện.

Kiểm tra độ cách điện cáp điện $\geq 10 \text{ M}\Omega$.

Kiểm tra điện trở tiếp địa $\leq 10 \text{ }\Omega$ của hệ thống tiếp địa an toàn.

Lưu ý: Chỉ được phép kiểm tra khi điều kiện thời tiết tốt hoặc đồng ý của tư vấn giám sát.

Sau khi công tác kiểm tra hoàn tất và các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ tiến hành mời tư vấn giám sát đến nghiệm thu và chuyển giai đoạn thi công tiếp theo.

2.1.5 Biện pháp thi công lắp đặt cần đèn:

Vật tư phục vụ công tác lắp cần đèn tập kết ngoài công trường trước khi đưa vào sử dụng cho công trình có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt thông qua biên bản nghiệm thu thiết bị chế tạo sẵn trước khi đưa vào thi công với tư vấn giám sát và các chứng chỉ nghiệm thu xuất xưởng, phiếu kiểm nghiệm chất lượng của đơn vị có chức năng.

Đây là phần quan trọng trong một công trình chiếu sáng ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan cũng như chất lượng sáng của công trình vì vậy phải tuân thủ tuyệt đối theo thiết kế kỹ thuật về các khớp nối liên kết giữa trụ và cần đèn và hướng ra của cần đèn phải vuông góc với mặt đường.

Trước khi tiến hành thi công phải kiểm tra trước cần đèn.

Sử dụng đội ngũ công nhân có tay nghề cao và xe chuyên dụng trong công tác lắp cần đèn.

Sau khi công tác thi công hoàn tất và các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ tiến hành mời tư vấn giám sát đến nghiệm thu và chuyển giai đoạn thi công tiếp theo.

2.1.6 Biện pháp thi công lắp đặt đèn LED chiếu sáng:

Các loại vật tư chính như toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng LED được cung cấp bởi các đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng. Các chủng loại vật tư đưa vào sử dụng chất lượng đạt yêu cầu, đảm bảo các thông số kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu bởi các cuộc kiểm tra mà kết quả là các phiếu chứng nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất cũng như phiếu kiểm nghiệm chất lượng của đơn vị có chức năng.

Vật tư phục vụ công tác lắp đặt đèn LED, đèn được tập kết ngoài công trường trước khi đưa vào sử dụng cho công trình có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt thông qua biên bản nghiệm thu thiết bị chế tạo sẵn trước khi đưa vào thi công với Tư vấn giám sát và các chứng chỉ nghiệm thu xuất xưởng, phiếu kết quả thử nghiệm hợp chuẩn

Thi công lắp đặt đèn LED

Đây là phần quan trọng trong một công trình chiếu sáng ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan cũng như chất lượng sáng của công trình vì vậy phải tuân thủ tuyệt đối theo thiết kế kỹ thuật về độ cao treo đèn cũng như góc nghiêng của đèn.

Trước khi tiến hành thi công phải kiểm tra trước các linh kiện trong đèn, lắp ráp cân chỉnh và thử nghiệm theo đúng sự hướng dẫn của nhà cung cấp.

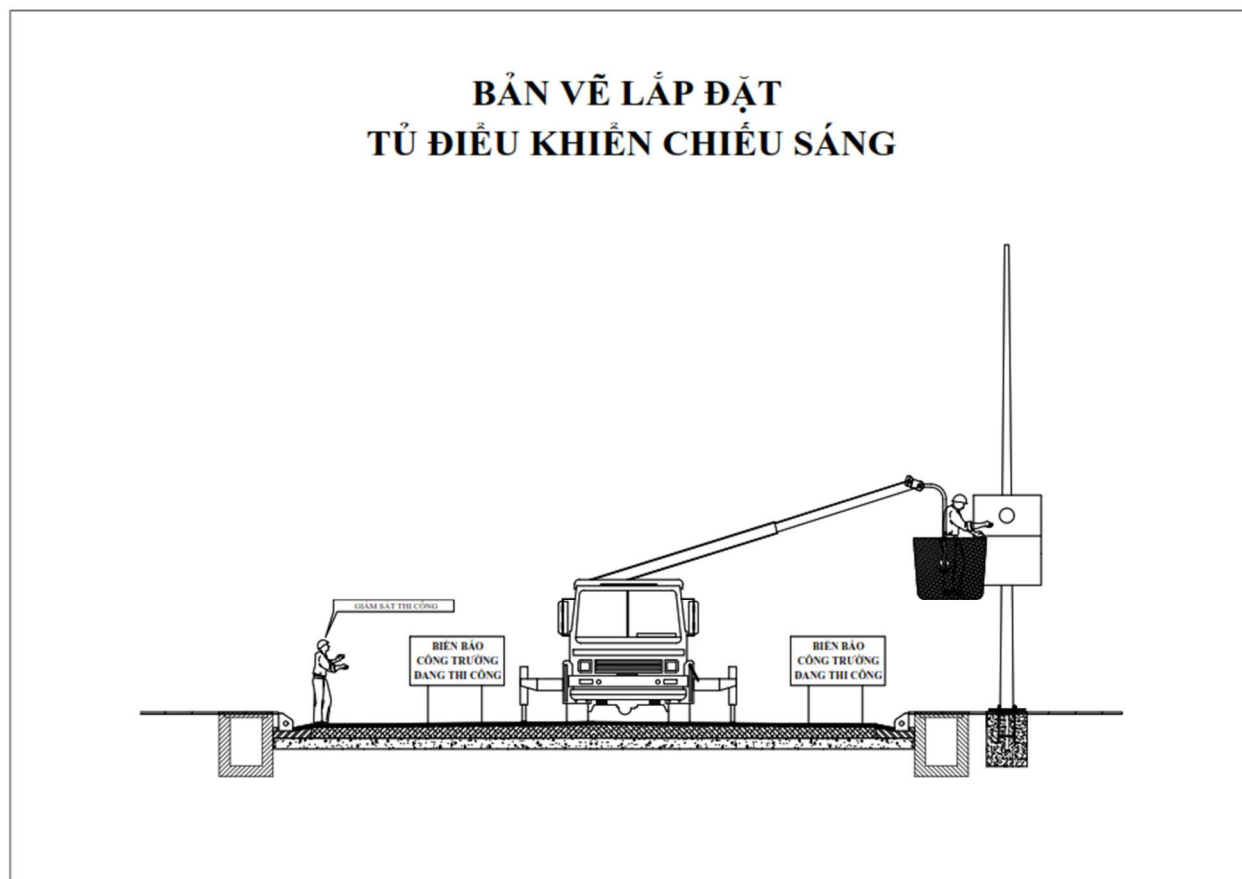
Trong quá trình vận chuyển cũng như thi công, đèn được bảo quản trong điều kiện tốt nhất (trong đai, trong kiện).

Sử dụng đội ngũ công nhân có tay nghề cao và xe chuyên dụng trong công tác lắp đèn. Trong quá trình lắp đèn chiếu sáng, các điểm tiếp xúc luôn được vệ sinh sạch, các mối nối cáp được ép kỹ tránh tình trạng hở ảnh hưởng đến chất lượng các mối nối về sau.

Lưu ý: chỉ được phép thi công khi điều kiện thời tiết tốt hoặc đồng ý của Tư vấn giám sát.

Sau khi công tác thi công hoàn tất và các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ tiến hành mời Tư vấn giám sát đến nghiệm thu và chuyển giao đoạn thi công tiếp theo.

2.1.7 Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị, đấu nối tủ điều khiển chiếu sáng:



Vật tư tập kết ngoài công trường trước khi đưa vào sử dụng cho công trình có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt thông qua biên bản nghiệm thu thiết bị chế tạo sẵn trước khi đưa vào thi công với tư vấn giám sát và các chứng chỉ nghiệm thu xuất xưởng, phiếu kiểm nghiệm chất lượng của đơn vị có chức năng.

Công tác lắp đặt tủ điều khiển được thực hiện bởi đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề cùng các phương tiện xe máy chuyên dùng đảm bảo tiến độ và an toàn thi công.

Cảnh giới đảm bảo giao thông, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động trong quá trình thi công.

Tủ được lắp đặt ngay ngắn trên trụ bê tông, tách và vệ sinh sạch các đầu cáp từ lưới điện lực cấp nguồn cho tủ điều khiển cũng như từ tủ cấp nguồn cho đèn. Kiểm tra thông tuyến các trụ và điện trở cách điện dây dẫn, sau khi các thông số đo đạt yêu cầu kỹ thuật thì tiến hành việc nối ép cosse cho các đầu cáp và đấu nối vào tủ. Phối hợp với điện lực khu vực để lắp đặt điện kế.

Liên hệ với đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn để được thông báo thời gian đóng ngắt hệ thống chiếu sáng trong ngày. Tiến hành cho tủ chạy thử không tải qua

đó cân chỉnh bộ điều khiển cho thời gian đóng cắt (như đã được thông báo) để tránh tình trạng hệ thống hoạt động sai tiêu chí thiết kế.

Sau khi công tác thi công hoàn tất và các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ tiến hành mời tư vấn giám sát đến nghiệm thu và chuyển giai đoạn thi công tiếp theo.

2.1.8 Thi công cọc tiếp địa.

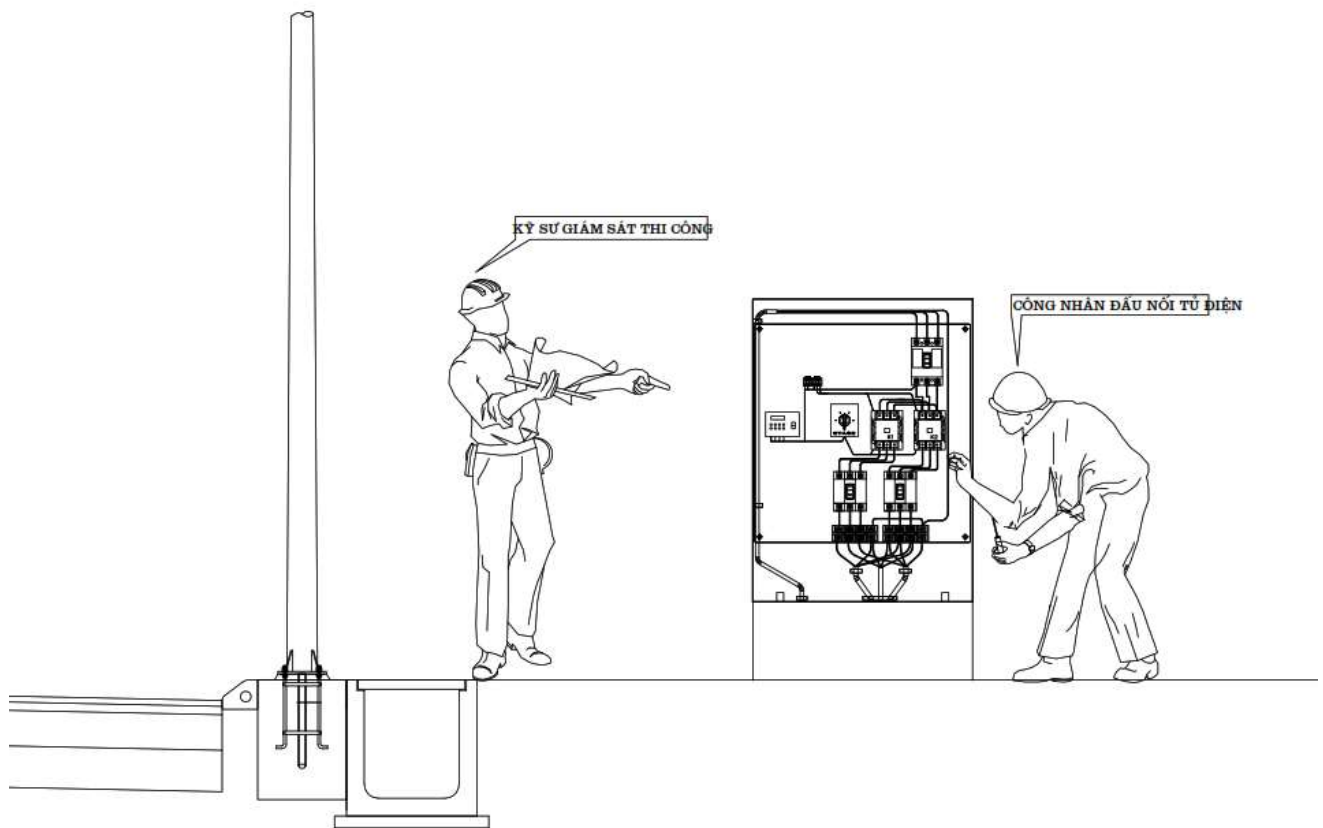
Cọc tiếp địa được đóng thẳng vào rãnh. Sau khi đạt được sự chấp thuận của tư vấn giám sát cọc tiếp địa được lắp lại ngay lập tức..

Điện trở nối đất của hệ thống phải nhỏ hơn hoặc bằng 10 ohm hoặc theo sự chấp thuận của Tư vấn giám sát.



2.1.9 Biện pháp đấu nối, thử nghiệm:

BIỆN PHÁP LẮP ĐẶT TỦ, HOÀN THIỆN, ĐO KIỂM ĐIỆN ÁP ĐẦU RA



Vật tư chính như cáp điện, cần, tủ điều khiển, đèn, ống trước khi lắp đặt Nhà thầu điều mời Chủ đầu tư, Tư Vấn giám sát đến kiểm tra và lấy mẫu đem đi thử nghiệm.

Trước khi lắp đặt phải dọn dẹp mặt bằng và tiến hành vệ sinh khu vực, lắp đặt biển báo, rào chắn khi thi công.

Cảnh giới đảm bảo giao thông, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động trong quá trình thi công.

Các Phụ kiện nối dây được sử dụng đúng mã hiệu, chất lượng theo thiết kế qui định và có thử nghiệm trước các mẫu. Khi nối bằng ống, kiểm tra kỹ ống nối và phụ tùng. Máy ép và khung ép sử dụng đúng cỡ dây và được làm vệ sinh sạch sẽ. Việc nối dây được thực hiện theo đúng quy trình quy phạm.

Lắp phụ kiện vào trụ điện để đảm bảo an toàn.

Trước khi lắp đều kiểm tra quy cách, hình dáng đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế và đầy đủ các bulon, long đèn.

Phụ kiện sau khi lắp đặt được kiểm tra và chỉnh cho ngay ngắn, đảm bảo khoảng cách đúng thiết kế quy định và chắc chắn.

Khi lắp xong, tiến hành làm vệ sinh phụ kiện bằng giẻ lau chùi sạch.

Sau khi thi công hoàn tất công trình phải đi kiểm tra vệ sinh toàn tuyến trong phạm vi công trình mặc dù đã được vệ sinh sau khi thi công xong các hạng mục công trình.

Kiểm tra tất cả các vị trí đấu nối.

Kiểm tra thông mạch và kiểm tra tiếp địa làm việc.

Kiểm tra: thử điện trở cách điện giữa Pha – Pha, các pha – trung tính và cuối cùng là các pha, trung tính – vỏ (lớp giáp bảo vệ)

Kiểm tra độ cách điện cáp điện $\geq 10\text{ M}\Omega$

Kiểm tra điện trở tiếp địa $\leq 10\ \Omega$ của hệ thống tiếp địa an toàn

Sau khi hệ thống điện thi công đạt yêu cầu kỹ thuật công trình thì tiến hành mới Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đến kiểm tra đóng điện cấp nguồn cho hệ thống và đo thử nghiệm không tải, có tải điện áp đầu tuyến và cuối tuyến có độ sụt áp $\pm 5\%$ và độ rọi trung bình của mặt đường xe chạy đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Lưu ý: chỉ được phép kiểm tra khi điều kiện thời tiết tốt hoặc đồng ý của tư vấn giám sát

Sau khi công tác thi công hoàn tất và các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ tiến hành làm báo cáo hoàn thành công trình gửi chủ đầu tư và tư vấn giám sát để tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình.

2.1.10 Biện pháp thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao

Sau khi thi công hoàn tất công trình phải đi kiểm tra vệ sinh toàn tuyến trong phạm vi công trình mặc dù đã được vệ sinh sau khi thi công xong các hạng mục công trình.

Kiểm tra tất cả các vị trí đầu nối.

Kiểm tra thông mạch và kiểm tra tiếp địa làm việc

Kiểm tra: thử điện trở cách điện giữa Pha – Pha, các pha – trung tính và cuối cùng là các pha, trung tính – vỏ (lớp giáp bảo vệ)

Kiểm tra độ cách điện cáp điện $\geq 10\text{ M}\Omega$

Kiểm tra điện trở tiếp địa $\leq 10\ \Omega$ của hệ thống tiếp địa an toàn

Kiểm tra thông mạch trong chế độ vận hành buổi tối.

Đo, kiểm tra cách điện giữa dây dẫn và đất đối với mỗi mạch điện. Toàn bộ các kết quả phải được ghi chép. Điện trở cách điện giữa dây dẫn và đất không được nhỏ hơn $10\text{M}\Omega$. Nhà thầu sau đó trình lên cơ quan giám sát kỹ thuật 03 biên bản kết quả đo kiểm

Sau khi hệ thống điện thi công đạt yêu cầu kỹ thuật công trình thì tiến hành mới Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đến kiểm tra đóng điện cấp nguồn cho hệ thống và đo thử nghiệm không tải, có tải điện áp đầu tuyến và cuối tuyến có độ sụt áp $\pm 5\%$ và độ rọi trung bình của mặt đường xe chạy đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Cho hệ thống vận hành thử trong 03 ngày liên tiếp. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công sẽ tiến hành đo kiểm tra lại không tải, có tải, điện áp đầu tuyến và độ rọi trung bình mà kết quả đo giống như kết quả ban đầu, đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt và hệ thống chiếu sáng hoạt động tốt sẽ tiến hành công việc nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kiểm tra vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng và trạm cấp nguồn để chỉ ra rằng toàn bộ thiết bị làm việc bình thường, đạt các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.

Đo kiểm tra chất lượng chiếu sáng bao gồm các thông số: Độ rọi trung bình đã quy định trong thiết kế.

Nếu trong quá trình thử nghiệm, phát hiện các hư hỏng, sai sót hoặc chưa đạt yêu cầu theo thiết kế, Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện, sửa chữa theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế. Sau đó, các phép thử được lặp lại cho đến khi toàn bộ hệ thống làm việc hoàn hảo.

Lưu ý: chỉ được phép kiểm tra khi điều kiện thời tiết tốt hoặc đồng ý của tư vấn giám sát

Sau khi công tác kiểm tra hoàn tất và các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ tiến hành làm báo cáo hoàn thành công trình gửi chủ đầu tư và tư vấn giám sát (đính kèm bộ hồ sơ hoàn thành công trình) để tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

2.2. Giải pháp sửa chữa, bảo hành kịp thời các hư hỏng của hệ thống chiếu sáng:

Để giảm thiểu khả năng thiếu ánh sáng gây mất an toàn giao thông trong quá trình thi công cũng như trong thời gian bảo hành công trình. Nhà thầu cam kết sẽ cử nhân viên kiểm tra đèn tắt, nếu phát hiện đèn tắt nhà thầu sẽ cử người đến khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể kể từ khi phát hiện đèn tắt. Trong trường hợp chủ đầu tư, người dân phát hiện đèn tắt thì nhà thầu sẽ cử người đến kiểm tra khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Khi có sự cố, hư hỏng nặng bất thường thì tổ chức kiểm tra chi tiết tại chỗ hư hỏng và đề ra giải pháp xử lý kịp thời. Trong quá trình đề ra giải pháp xử lý cần nghiên cứu tình trạng hệ thống trong hồ sơ kiểm tra ban đầu. Nội dung kiểm tra, kết quả kiểm tra đánh giá được cập nhật vào hồ sơ quản lý hệ thống.

Nhà thầu cam kết sửa chữa, bảo hành kịp thời các hư hỏng của hệ thống chiếu sáng, nhà thầu phải thực hiện và hoàn thành trong thời **gian 02** ngày.

3. Tiến độ thi công:

3.1 Thời gian thi công:

Sau khi tham quan thực tế công trình, nghiên cứu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các văn bản, Nhà thầu đã đề ra các giải pháp kỹ thuật thi công như lập bảng tiến độ thi công tổng thể, tiến độ cung ứng vật tư, tiến độ huy động xe máy thiết bị thi công, tiến độ huy động nhân lực. Tất cả các tiến độ này sẽ liên kết với nhau một cách chặt chẽ và nhịp nhàng để đảm bảo thời gian thi công **là 40 ngày**, có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.

3.2 Tính phù hợp:

Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công: Đính kèm bảng tiến độ huy động nhân sự

3.3 Biểu tiến độ thi công: Đính kèm bảng tiến độ thi công tổng thể

3.4 Biểu đồ huy động máy móc, thiết bị, vật liệu:

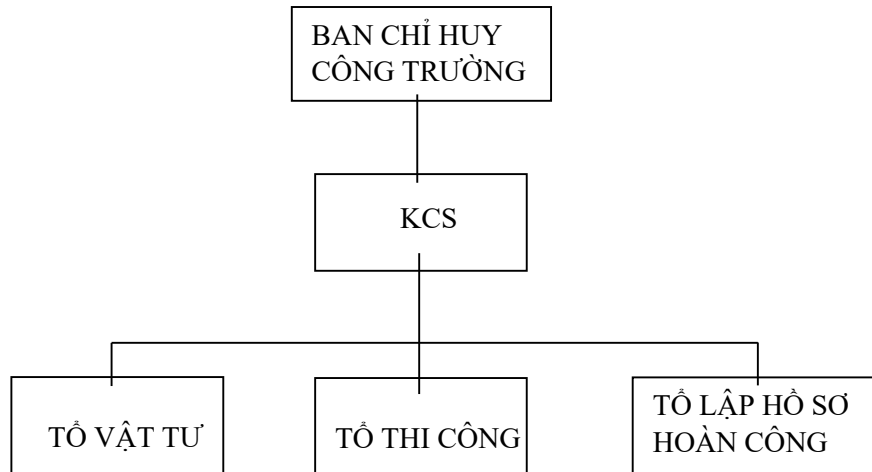
Đính kèm bảng tiến độ huy động thiết bị và biểu đồ huy động vật tư, vật liệu

4 Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Sơ đồ Quy trình quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng

Quy trình quản lý chất lượng công trình của nhà thầu: theo các bước như sau

- Vật tư đầu vào – Kiểm tra trước khi thi công
- Kiểm tra lấy mẫu vật tư trong quá trình thi công
- Đánh giá kết quả công việc thi công
- Nghiệm thu xây lắp
- Kiểm tra vận hành
- Bảo hành



Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm quản lý chất lượng toàn bộ công trình.

KCS có trách nhiệm kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào, chất lượng thi công, chất lượng hồ sơ trong quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

Tổ vật tư có trách nhiệm cung ứng vật tư đạt chất lượng và kịp tiến độ cho tổ thi công.

Tổ thi công có trách nhiệm thi công đúng thiết kế, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn chất lượng công trình.

Tổ lập hồ sơ hoàn công có trách nhiệm lập hồ sơ trong quá trình thi công, kiểm tra vận hành và nghiệm thu công trình.

Ban chỉ huy công trường tổ chức công tác nghiệm thu xây lắp, nghiệm thu bàn giao công trình và thực hiện công tác bản hành theo đúng quy định.

4.1 Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công:

4.1.1 Quy trình, biện pháp quản lý vật tư, vật liệu, thiết bị.

Thành lập tổ kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị, vật liệu (tổ KCS) bao gồm: cán bộ quản lý hành chính, cán bộ quản lý kỹ thuật (phụ trách trực tiếp kỹ thuật thi công), cán bộ quản lý công trường (phụ trách trực tiếp kỹ thuật thi công) và bộ phận cung ứng vật tư.

Trong quá trình cung ứng vật tư, nhập vật tư, tổ KCS tổ chức nghiệm thu nội bộ tất cả vật tư, thiết bị, vật liệu trên cơ sở phiếu xuất xưởng, phiếu kiểm tra sản phẩm của nhà cung cấp, đồng thời chọn ngẫu nhiên mẫu gửi đến cơ quan có chức năng kiểm tra chất lượng.

Trước khi tiến hành lắp đặt ngoài công trình khi đã có các kết quả kiểm tra mẫu của cơ quan chức năng, tổ chức nghiệm thu vật tư với chủ đầu tư và tư vấn giám sát thi công (nếu có). Khi được sự chấp thuận của chủ đầu tư và tư vấn giám sát thi công (nếu có) mới tiến hành lắp đặt ngoài công trường.

Trong suốt quá trình thi công, chỉ huy thi công phối hợp với tư vấn giám sát công trình tiến hành lấy mẫu và gửi mẫu tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị sau khi được nghiệm thu và chấp nhận đưa vào công trường nhưng chưa thi công xây dựng hoặc lắp đặt sẽ được bảo quản kỹ lưỡng, phù hợp với tính chất và chủng loại. Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị được bảo quản trong kho của lán trại có che chắn, bảo vệ để tránh bị tác động bởi điều kiện môi trường như nắng, mưa, các va chạm cơ học làm ảnh hưởng đến chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị. Đối với từng loại vật tư, thiết bị cụ thể

phải có biện pháp bảo quản, bảo vệ thích hợp trong các khâu bốc dỡ, sắp xếp, vận chuyển, lưu kho.

Quản lý kỹ thuật có trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng vật liệu, vật tư phục vụ thi công trong công trình. Thường xuyên hỗ trợ đắc lực về mặt kỹ thuật cho ban chỉ huy công trường.

4.1.2 Quy trình, giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị nếu phát hiện không phù hợp với gói yêu cầu

Trong trường hợp vật tư, vật liệu và thiết bị không phù hợp với yêu cầu của gói thầu cũng như phiếu xuất xưởng, phiếu kiểm tra sản phẩm của nhà cung cấp hoặc chất lượng không đạt yêu cầu thì tổ kiểm tra chất lượng vật tư không được nghiệm thu, đồng thời báo cáo gấp về ban chỉ huy để giải quyết và cung cấp lại vật tư, vật liệu và thiết bị cho phù hợp với yêu cầu của gói thầu mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Trước khi tiến hành lắp đặt ngoài công trình khi đã có các kết quả kiểm tra mẫu của cơ quan chức năng, tổ chức nghiệm thu vật tư với chủ đầu tư và tư vấn giám sát thi công (nếu có). Khi được sự chấp thuận của chủ đầu tư và tư vấn giám sát thi công (nếu có) mới tiến hành lắp đặt ngoài công trường.

Trong suốt quá trình thi công, chỉ huy thi công phối hợp với tư vấn giám sát công trình tiến hành lấy mẫu và gửi mẫu tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

Quản lý kỹ thuật có trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng vật liệu, vật tư phục vụ thi công trong công trình. Thường xuyên hỗ trợ đắc lực về mặt kỹ thuật cho ban chỉ huy công trường.

4.1.3 Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, tiến độ thi công trong mùa mưa bão

Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị sau khi được nghiệm thu và chấp nhận đưa vào công trường nhưng chưa thi công xây dựng hoặc lắp đặt sẽ được bảo quản kỹ lưỡng, phù hợp với tính chất và chủng loại. Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị được bảo quản trong kho của lán trại có che chắn, bảo vệ để tránh bị tác động bởi điều kiện môi trường như nắng, mưa, các va chạm cơ học làm ảnh hưởng đến chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị. Đối với từng loại vật tư, thiết bị cụ thể phải có biện pháp bảo quản, bảo vệ thích hợp trong các khâu bốc dỡ, sắp xếp, vận chuyển, lưu kho.

Quản lý kỹ thuật có trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng vật liệu, vật tư phục vụ thi công trong công trình. Thường xuyên hỗ trợ đắc lực về mặt kỹ thuật cho ban chỉ huy công trường.

4.2 Tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu trong quá trình thực hiện:

4.2.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công

a. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công:

Có hệ thống quản lý kỹ thuật chất lượng thông suốt từ các đơn vị trực tiếp thi công trở lên. Trong các tổ thi công đều giám sát kỹ thuật, có nhiệm vụ kiểm tra và kết hợp với Giám sát công trường hướng dẫn trực tiếp các công nhân thực hiện các yêu cầu kỹ thuật. Báo cáo với quản lý kỹ thuật những vướng mắc.

Tất cả các hạng mục công trình đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình xây dựng cơ bản.

Các công việc thi công trong ngày của các nhóm công tác được thể hiện chi tiết trong nhật ký thi công có sự kiểm tra kiểm soát của phụ trách trực tiếp kỹ thuật thi công cùng tư vấn giám sát.

Các công việc hoàn tất trong ngày được đơn vị tổ chức nghiệm thu thông qua công việc nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng. Các sai sót về chất lượng kỹ thuật nếu có được sửa chữa khắc phục ngay trước khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng với chủ đầu tư hay tư vấn giám sát.

Mọi sự chuyển tiếp hạng mục thi công, đặc biệt là các hạng mục ngầm che khuất (nếu có) đều được tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng cùng với tư vấn giám sát thi công và sự chứng kiến của chủ đầu tư (nếu có). Khi được chấp thuận của tư vấn giám sát thi công và chủ đầu tư (nếu có) mới triển khai hạng mục kế tiếp.

Cán bộ giám sát hiện trường (ngoài công trường) và cán bộ quản lý kỹ thuật (ngoài hiện trường) phải thường xuyên có mặt ngoài công trường trong suốt quá trình thi công để theo dõi chặt chẽ việc thi công.

b. Biện pháp kiểm tra chất lượng công trình

Một số chỉ tiêu cần kiểm tra khi thi công các hạng mục chính của công trình

- Đo điện trở tiếp đất tại một số vị trí bất kỳ trong mạch điện chiếu sáng, thí nghiệm về nối đất của tủ điện. Tất cả các thí nghiệm trên phải đo bằng thiết bị chuyên dùng (đồng hồ đo điện trở tiếp đất. . .).

- Kiểm tra vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng và tủ điện cấp nguồn để chỉ ra rằng toàn bộ thiết bị làm việc bình thường, đạt các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.

- Đo kiểm tra chất lượng chiếu sáng bao gồm các thông số: Độ rọi trung bình, độ chói trung bình đã quy định trong thiết kế.

Nếu trong quá trình thử nghiệm, phát hiện các hư hỏng, sai sót hoặc chưa đạt yêu cầu theo thiết kế, Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện, sửa chữa theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế. Sau đó, các phép thử được lặp lại cho đến khi toàn bộ hệ thống làm việc hoàn hảo.

Trước khi đưa vào thi công thì vật tư, thiết bị phải được TVGS kiểm tra các chỉ tiêu sau:

- Bộ nguồn.
- Loại đèn.
- Tủ điều khiển
- Dây dẫn điện.

c. Biện pháp quản lý hồ sơ trong quá trình thi công và nghiệm thu hoàn thành gói thầu

Biện pháp quản lý hồ sơ trong quá trình thi công:

Ngay sau khi có quyết định trúng thầu, Nhà thầu tiến hành ngay các việc sau:

- Lập một bìa hồ sơ bên ngoài bìa hồ sơ ghi rõ các thông tin chính như tên công trình, gói thầu, địa điểm xây dựng, tên chủ đầu tư, tên đơn vị tư vấn thiết kế, tên đơn vị thi công, ngày tháng năm thi công công trình.

- Bên trong bìa hồ sơ lập một danh mục hồ sơ để ghi số thứ tự, tiêu đề và ngày tháng năm của hợp đồng, văn bản, biên bản nghiệm thu, ... để lưu hồ sơ theo thứ tự đã ghi trên danh mục.

- Hồ sơ được đặt trên kệ ở ngăn hồ sơ đang thi công để mọi người tiện cùng theo dõi và dễ lấy khi cần thiết.

- Quy định chung của quản lý hồ sơ là lấy ở đâu phải để lại ngay chỗ đó, còn tài liệu nào muốn lấy đi phải photo và trả lại bản chính ngay vị trí ban đầu của tài liệu đó.

Các hạng mục nghiệm thu hoàn thành:

Nghiệm thu nội bộ:

- a) Các **phiếu thử nghiệm** chứng nhận chất lượng vật liệu, Quy trình thí nghiệm áp dụng, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình theo hồ sơ thiết kế (nếu có).
- b) Biên bản **nghiệm thu nội bộ** của Cán Bộ Giám Sát B đồng ý cho phép thi công tiếp các hạng mục sau.
- c) Các biên bản **xác nhận khối lượng** thực hiện mà các tổ sản xuất được bao gồm cả các thành phẩm thực hiện được đạt chất lượng và các sản phẩm không đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
- d) Các biên bản **nghiệm thu từng hạng** mục công trình.
- e) **Lập nhật ký thi công** các hạng mục công tác của từng tổ thi công.

Nghiệm thu tại chỗ:

Thực hiện nội bộ công trình thực hiện công tác này bởi Cán Bộ Giám Sát B, các tổ trưởng tổ sản xuất xác nhận các công tác thi công đạt chất lượng đồng ý nghiệm thu cho phép tiến hành đưa vào thực hiện các công tác tiếp theo.

- a) Biên bản nghiệm thu chất lượng thi công các hạng mục.
- b) Biên bản xác nhận các sản phẩm không đạt chất lượng.
- c) Đánh giá mức độ các sản phẩm không đạt chất lượng – tận dụng thi công các công tác khác – Đề nghị khiển trách các cá nhân chịu trách nhiệm thi công.
- d) Biên bản xác nhận các sản phẩm không đạt chất lượng, không thể tận dụng được – xác nhận số lượng chủng loại – **Giám sát B** đề nghị biện pháp bồi thường, đề nghị rút kinh nghiệm.

Nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc thực hiện:

- a) Các **phiếu thử nghiệm** chứng nhận chất lượng vật liệu, Quy trình thí nghiệm áp dụng, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình theo hồ sơ thiết kế (nếu có).
- b) Biên bản thay đổi thiết kế: các thay đổi thiết kế phải được các bên liên quan **Chủ đầu tư công trình – Đơn vị thi công – Cơ quan tư vấn giám sát – Cơ quan thiết kế** tham gia hội ý, đồng ý mới được phép thi công.
- c) Biên bản **nghiệm thu bộ phận, chất lượng** công trình.
- d) Biên bản nghiệm thu hoàn công công trình.
- e) Bản vẽ hoàn công công trình.
- f) Nhật ký công trình.

4.2.2. Biện pháp khắc phục sửa chữa hư hỏng

Nhà thầu sẽ tổ chức khắc phục các sự cố của công trình ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ người đến xử lý khắc phục mọi hư hỏng công trình xảy ra và chịu mọi phí tổn trong quá trình sửa chữa hư hỏng.

Khi có sự cố, hư hỏng nặng bất thường thì tổ chức kiểm tra chi tiết tại chỗ hư hỏng và đề ra giải pháp xử lý kịp thời. Trong quá trình đề ra giải pháp xử lý cần nghiên cứu tình trạng hệ thống trong hồ sơ kiểm tra ban đầu. Nội dung kiểm tra, kết quả kiểm tra đánh giá được cập nhật vào hồ sơ quản lý hệ thống.

Trong quá trình thi công, nếu xảy ra hư hỏng thì nhà thầu tiến hành kiểm tra toàn bộ các lỗi trong quá trình thi công xây dựng, sau đó nhà thầu lên kế hoạch, phương án sửa chữa các lỗi đó.

5 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

5.1 An toàn lao động:

Nhà thầu cam kết mua bảo hiểm cho công nhân và cam kết quản lý phương tiện vận chuyển (sở hữu hoặc đi thuê).

5.1.1 Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động:

Công trình triển khai thi công trên công trường đều được quản lý về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động hết sức nghiêm túc. Để có được thành tích tốt hơn, cán bộ, nhân viên kỹ thuật đơn vị thi công sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kỹ thuật thi công đúng quy trình quy phạm và an toàn lao động tại công trình.

- Nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn để người lao động đang làm việc tại công trình phải có kiến thức về bảo hộ lao động, các tiêu chuẩn về ATLĐ, VSLĐ có liên quan đến công việc và nhiệm vụ của mình;

- Trước khi khởi công xây dựng công trình, Nhà thầu thi công phải kiểm tra sức khỏe, huấn luyện kỹ thuật ATLĐ và biện pháp đảm bảo ATLĐ (trong thi công trong tất cả công nhân trực tiếp tham gia xây dựng công trình gồm những công nhân đã được huấn luyện và chưa được huấn luyện) theo TCVN 5308-91 và theo thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATLĐ,VSLĐ. Sau khi huấn luyện xong lập danh sách mua bảo hiểm và cấp thẻ ATLĐ cho từng người đã được huấn luyện;

- Toàn thể cán bộ, CNV và những người lao động làm việc trên công trường luôn luôn tuân thủ các quy định về ATLĐ theo các tiêu chuẩn về ATLĐ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Ban chỉ huy công trình chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động trên công trường thực hiện những qui tắc về ATLĐ, tổ chức treo các biển báo ATLĐ đặt ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy và ở những vị trí có thể xảy ra tai nạn để nhắc nhở người lao động thường xuyên chú ý quan tâm đến công tác ATLĐ là quan tâm đến cuộc sống của chính mình.

- Trong thi công xây dựng, Đội trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra nhắc nhở công nhân trong quá trình thi công về công tác ATLĐ.

- Phải kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ thi công trước khi vận hành. Những người không có trách nhiệm, chưa được học tập qui trình kỹ thuật vận hành, chưa được giao nhiệm vụ thi công thì không được tùy tiện vận hành sửa chữa máy móc thiết bị thi công.

- Để đảm bảo an toàn trong lao động, các trang bị bảo hộ cá nhân cần phải được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Cán bộ kỹ thuật hoặc tổ trưởng sản xuất chịu trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng cho người lao động.

- Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công trường.

- Khi làm việc ở độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng ở dưới chỗ làm việc có các chướng ngại vật, vật nguy hiểm thì phải đeo dây an toàn.

- Khi cầu lắp các cấu kiện bắt buộc phải có sự kiểm tra trước và trong suốt quá trình cầu của Kỹ Sư Giám Sát và Cán bộ An toàn Lao động. Tuyệt đối không được ngồi hoặc qua lại bên dưới các cấu kiện khi đang cầu.

Tổ chức giám sát an toàn nội bộ

Thành lập bộ phận giám sát an toàn nội bộ gồm cán bộ đã được tập huấn an toàn của sở lao động và các cán bộ an toàn viên phụ trách an toàn tại các đơn vị trực tiếp sản xuất.

Cán bộ an toàn là những người thường xuyên có mặt trên công trường và thực hiện nghiêm túc những nội quy an toàn.

5.1.2 Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông và ra vào công trường, an toàn cho công trình hiện hữu liền kề:

Phân tổng thể:

Kiểm tra toàn tuyến bằng một số các máy móc (máy đo từ trường) nhằm xác định các nguồn mang điện (nếu có) những nơi nghi ngờ có công trình ngầm lập tức đánh dấu xác định vị trí để có những phương án thi công thích hợp, xác định bằng mắt các lần phuì đào và tái lập trên vỉa hè để từ đó cũng có các biện pháp xử lý thích hợp.

5.1.3 Biện pháp đảm bảo an toàn cho máy móc, thiết bị thi công:

Các máy móc, thiết bị phục vụ thi công trước khi sử dụng trong công trường phải được chủ đầu tư và tư vấn giám sát thi công (nếu có) kiểm tra và chấp thuận.

Các máy móc, thiết bị phục vụ thi công trước khi sử dụng trong công trường phải thường xuyên được kiểm tra an toàn.

Kiểm tra các chứng chỉ kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng đối với từng xe máy, thiết bị thi công (nếu có). Kiểm tra thời hạn cho phép của giấy kiểm định. Tuyệt đối không đưa xe máy, thiết bị thi công khi chưa được kiểm định an toàn hay thời gian kiểm định an toàn đã hết hạn vào sử dụng trong công trường.

Cử cán bộ thực hiện công tác theo dõi các máy móc, thiết bị và có kế hoạch kiểm định kiểm định máy móc, thiết bị khi sắp đến hạn kiểm định lần tới để đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Người vận hành máy móc, thiết bị phục vụ thi công phải có chứng chỉ hoặc giấy phép của các cơ quan chức năng phù hợp đối với từng loại máy móc, thiết bị được giao vận hành, sử dụng.

Người vận hành máy móc, thiết bị phục vụ thi công phải đảm bảo sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần để tránh những sơ xuất trong khi vận hành máy móc, thiết bị.

5.1.4 Biện pháp đảm bảo an toàn điện:

Nhà thầu có những biện pháp giảm thiểu, khắc phục việc mất an toàn điện như sau:

Tuân thủ các quy định của Pháp luật về an toàn điện.

Các cán bộ công nhân khi tham gia thi công trên công trình phải được trang bị đầy đủ các kiến thức về quy phạm, tiêu chuẩn an toàn điện, các quy trình, quy tắc, nội quy về an toàn điện áp dụng trong phạm vi cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật hiện hành của nhà nước.

Trang thiết bị điện phải có hồ sơ, lý lịch, tài liệu kỹ thuật liên quan, được quản lý chặt chẽ, cập nhật đầy đủ. Tại các vị trí vận hành phải trang bị đầy đủ các quy trình vận hành thiết bị, quy trình xử lý sự cố, quy trình an toàn thuộc các chuyên ngành liên quan, nội quy phòng cháy, chữa cháy, sổ nhật ký vận hành, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động cá nhân và các dụng cụ phương tiện khác theo quy định.

Nối đất là nối các bộ phận bằng kim loại của thiết bị điện, các bộ phận bằng kim loại của các thiết bị khác hoặc các kết cấu bằng kim loại với trang bị nối đất. *Nối “không” bảo vệ* là nối

các bộ phận bằng kim loại lúc bình thường không có chức năng dẫn điện của thiết bị điện, các bộ phận bằng kim loại của các thiết bị khác hoặc các kết cấu bằng kim loại với dây trung tính đã nối đất trực tiếp của nguồn điện.

Biển báo an toàn về điện là các biển báo có chữ và dấu hiệu có điện áp đặt trên các kiến trúc xây dựng của công trình điện hoặc các thiết bị, dụng cụ điện để báo cho người tránh khỏi nguy hiểm do điện gây ra khi vận hành, làm việc và đi qua gần các thiết bị đó.

Việc bố trí cán bộ, sử dụng lao động làm công việc về điện phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- a) Có đủ tuổi đời theo quy định của luật pháp, có sức khỏe, không mắc các bệnh về thần kinh, tim mạch;
- b) Được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đúng yêu cầu ngành nghề;
- c) Được huấn luyện về an toàn điện, sát hạch đạt yêu cầu, được cấp thẻ an toàn theo quy định hiện hành.

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ, chính sách của nhà nước về bảo hộ lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Phải đảm bảo các điều kiện làm việc, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc an toàn khi tiếp xúc với điện.

Thực hiện chế độ kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy phạm về an toàn điện; phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại trong đơn vị.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao hệ số an toàn của quá trình thi công.

Khi xảy ra sự cố, tai nạn về điện phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp cần thiết để cấp cứu người bị nạn, giảm nhẹ thiệt hại và phải tổ chức điều tra phân tích nguyên nhân, kiểm điểm, xác định trách nhiệm, tìm ra những nguyên nhân chủ quan, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn sự cố, tai nạn tái diễn.

Thực hiện việc thống kê theo dõi, báo cáo về sự cố, tai nạn điện theo quy định.

5.1.5 Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình hiện hữu liền kề:

Để đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề, trước khi thi công phải kiểm tra toàn tuyến bằng một số các máy móc (máy đo từ trường) nhằm xác định các nguồn mang điện (nếu có) những nơi nghi ngờ có công trình ngầm lập tức đánh dấu xác định vị trí để có những phương án thi công thích hợp, xác định bằng mắt các lằn phui đào và tái lập trên vỉa hè để từ đó cũng có các biện pháp xử lý thích hợp.

Phản thi công đào đất:

Tiến hành đào thăm dò các vị trí nghi ngờ để xác định cao độ nếu đạt sẽ tiến hành thi công như bình thường, trường hợp không đạt sẽ tiến hành mời ngay các bên liên quan để tìm ra giải pháp tốt nhất để tiến hành thi công.

Trong suốt quá trình thi công đào đất nếu phát hiện một số vật liệu khác (cát lấp, gạch làm dấu hay băng cảnh báo) nhóm thi công phải ngưng ngay việc thi công đồng thời báo cáo lên người giám sát an toàn để có phương án thi công hợp lý.

5.1.6 An toàn giao thông:

Do việc thi công công trình trong khu vực đông dân cư nên dễ xảy ra tai nạn trong việc lưu thông của người dân nhất là về đêm, nhằm giảm thiểu các tai nạn có thể xảy ra Nhà thầu đề ra các biện pháp như sau:

Đặt biển báo 2 đầu khu vực thi công theo kích thước và biểu mẫu được quy định. Nếu thi công ban đêm phải có đèn sáng báo hiệu công trường và cắt cử nhân viên trực hướng dẫn phân luồng giao thông nếu có yêu cầu.

Thi công tập trung tránh dân trái, hạn chế tối đa tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến khu vực lân cận.

Vận chuyển cung ứng vật tư đúng, đủ, kịp thời tránh tập trung các phương tiện xe máy với số lượng lớn tại cùng vị trí, cùng thời điểm.

Luôn đảm bảo các đường giao thông hiện tại thông thoáng trong thời gian thi công công trình, giữ cho tình trạng các đường giao thông không bị hư hại do người và phương tiện thi công gây ra.

Nhằm hạn chế bụi trong quá trình vận chuyển, xe chở vật liệu, đất thải trước khi rời khỏi công trường điều được xịt rửa sạch sẽ mới được rời khỏi công trường tham gia giao thông.

Vật tư thiết bị được tập kết có tổ chức tại các vị trí lán trại nhất định.

Thi công đến đâu dọn vệ sinh công trường đến đó.

Thời điểm thi công phải thích hợp không làm ùn tắc giao thông trong khu vực công trường (nếu có) trong trường hợp khách quan Nhà thầu sẽ cử cán bộ có kinh nghiệm tiến hành điều tiết giao thông (tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường hiện hữu).

5.1.7 Phòng cháy, chữa cháy:

5.1.7.1. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên công trường:

a. Bố trí bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ:

Công việc phòng chống cháy nổ trên công trường, Nhà thầu luôn đặt công tác này ở vị trí quan trọng, ngang hàng với việc sản xuất kinh doanh. Bộ máy quản lý và triển khai công tác phòng chống cháy nổ từ công ty đến công trường.

Nhà thầu thành lập bộ phận quản lý phòng chống cháy nổ để kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ đến từng người lao động.

Cụ thể, Công trường thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, lập phương án, huấn luyện và tổ chức tập diễn phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các vị trí nhân sự chủ chốt do Nhà thầu đề xuất đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b. Quy định, quy phạm tiêu chuẩn:

- TCVN 2622: 1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình
- TCVN 3254: 1989 – An toàn cháy
- TCVN 3255: 86 – An toàn nổ
- TCVN 3890: 2023 – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình
- TCVN 3991: 2012 – Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng
- TCVN 4878: 2009 – Phòng cháy và chữa cháy
- TCVN 7026: 2013 – Chữa cháy, bình chữa cháy xách tay
- TCVN 7027: 2013 – Chữa cháy, xe đẩy chữa cháy
- QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

5.1.7.2. Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ:

a. Giải pháp phòng cháy nổ:

Thực hiện công tác phổ biến và tuyên truyền trực tiếp trong đơn vị về công tác an toàn phòng cháy nổ. Trang bị theo dụng cụ cần thiết như thùng cát, bình chữa cháy... ở khu vực lán trại và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo các thiết bị trên luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

Không được đốt lửa bừa bãi gần khu vực thi công và nơi ăn ở sinh hoạt của công nhân.

Trong lán trại được bố trí hợp lý, có sự tách biệt giữa nơi sinh hoạt của công nhân và kho lưu giữ vật tư, thiết bị thi công và máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

Sắp xếp vật tư hàng hóa trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng và cứu chữa khi cần thiết.

Thường xuyên kiểm tra các nguồn có thể làm phát sinh cháy nổ như bếp ga, bếp lửa, cầu dao điện, dây dẫn điện, ổ cắm điện... Nếu thấy có hỏng hóc, hở mạch... thì phải sửa chữa khắc phục hoặc thay mới ngay.

Đặt bảng nội quy về phòng chống cháy nổ tại vị trí dễ quan sát.

Người chỉ huy công trường phải giám sát chặt chẽ tất cả mọi hoạt động của công nhân tránh xảy ra những hoạt động ảnh hưởng đến người dân hoặc làm ô nhiễm môi trường.

b. Giải pháp chữa cháy:

Khi xảy ra sự cố cháy, nổ người phát hiện phải thực hiện các biện pháp xử lý như sau:

Phải tìm cách thông báo nhanh chóng cho mọi người có mặt tại hiện trường biết.

Cúp cầu dao điện. Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như thùng cát, bình chữa cháy, nước... để cô lập đám cháy nếu được.

Nhanh chóng rời xa hiện trường nơi xảy ra sự cố và thông báo cho các lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Phối hợp tích cực với các lực lượng PCCC tại chỗ để dập tắt đám cháy.

Phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng điều tra sự cố nếu có yêu cầu.

Phối hợp Chủ đầu tư, tư vấn giám sát (nếu có) lập biên bản sự cố công trường.

5.2 Vệ sinh môi trường:

Để công trình đạt được chất lượng cao thì công tác an toàn vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình thi công, vì yếu tố đó Nhà thầu đã thành lập ra phòng An toàn để giám sát, kiểm tra, hướng dẫn những người tham gia công trình như sau:

- Hướng dẫn để người lao động đang làm việc tại công trình phải có kiến thức về bảo hộ lao động, các tiêu chuẩn về ATLĐ, VSLĐ có liên quan đến công việc và nhiệm vụ của mình;

- Kiểm tra và nhắc nhở người lao động trên công trường thực hiện những quy tắc về ATLĐ, tổ chức treo các biển báo ATLĐ, camera quan sát đặt ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy và ở những vị trí có thể xảy ra tai nạn để nhắc nhở người lao động thường xuyên chú ý quan tâm đến công tác ATLĐ là quan tâm đến cuộc sống của chính mình.

- Kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ thi công trước khi vận hành. Những người không có trách nhiệm, chưa được học tập qui trình kỹ thuật vận hành, chưa được giao nhiệm vụ thi công thì không được tùy tiện vận hành sửa chữa máy móc thiết bị thi công.

- Kiểm tra trang bị bảo hộ lao động cá nhân.

- Kiểm tra đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công trường.

- Kiểm tra khi làm việc ở độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng ở dưới chỗ làm việc có các chướng ngại vật, vật nguy hiểm thì phải đeo dây an toàn.

- Kiểm tra khi cầu lắp các cấu kiện bắt buộc phải có sự kiểm tra trước và trong suốt quá trình cầu của Kỹ Sư Giám Sát và Cán bộ An toàn Lao động. Tuyệt đối không được ngồi hoặc qua lại bên dưới các cấu kiện khi đang cầu.

- Kiểm tra vệ sinh xung quanh công trường và nơi ăn ở sinh hoạt của công nhân;

- Kiểm tra trong lán trại được bố trí hợp lý, có sự tách biệt giữa nơi sinh hoạt của công nhân và kho lưu giữ vật tư, thiết bị thi công và máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

- Thường xuyên kiểm tra các nguồn có thể làm phát sinh cháy nổ như bếp ga, bếp lửa, cầu dao điện, dây dẫn điện, ổ cắm điện... Nếu thấy có hỏng hóc, hở mạch... thì phải sửa chữa khắc phục hoặc thay mới ngay.

- Đặt bảng nội quy về phòng chống cháy nổ tại vị trí dễ quan sát.

- Giám sát chặt chẽ tất cả mọi hoạt động của công nhân tránh xảy ra những hoạt động ảnh hưởng đến người dân hoặc làm ô nhiễm môi trường.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm.

6 Bảo hành và uy tín nhà thầu:

6.1 Thời gian bảo hành:

- Bảo hành đối với toàn bộ công trình: 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Bảo hành đối với sản phẩm gồm:
 - + Các loại đèn LED: ≥ 24 tháng
 - + Cầu đèn: ≥ 24 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
 - + Tủ điều khiển: ≥ 24 tháng hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Nhà thầu cam kết bảo hành tại nơi sử dụng

6.2 Uy tín của nhà thầu: (Đính kèm Bản cam kết.)

Trong suốt quá trình hoạt động, Nhà thầu chúng tôi không bị chủ đầu tư kết luận các trường hợp sau:

- Không có hợp đồng xây lắp chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
- Không có trường hợp bỏ thương thảo hợp đồng; có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
- Không bị chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc cơ quan chức năng kết luận là kê khai không trung thực, gian lận trong đấu thầu.
- Nhà thầu không bị đưa vào danh sách các nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong suốt quá trình thực hiện các công trình, dự án, gói thầu chiếu sáng đô thị, tất cả các nội dung công việc theo Hợp đồng do Nhà thầu chúng tôi thực hiện đều được các Chủ đầu tư đồng ý, chấp thuận nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và không có vi phạm quy định về công tác an toàn giao thông và an toàn lao động, luôn đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng.

Như vậy, với giải pháp và phương pháp luận tổng quát đề xuất để thực hiện gói thầu nêu trong Hồ sơ dự thầu của gói thầu, với việc bám sát và triển khai theo đúng giải pháp và phương pháp luận cùng đồng loạt các giải pháp trong quản lý, điều hành, Nhà thầu cam kết sẽ thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng hoạt động cùng sự vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả của hệ thống chiếu sáng công cộng trong vận hành, sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

Tp. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2024

